

Ejercicio Probabilidades

Matthias Fierro

April 6, 2026

En una empresa de tecnología, hay empleados que pueden tomar dos tipos de capacitaciones:

- **Capacitación X.**
- **Capacitación Y.**

Se sabe que:

- 40% de los empleados tomó la capacitación X.
- 30% tomó la capacitación Y.
- 10% tomó ambas capacitaciones.

La empresa realiza un examen de evaluación:

- Si un empleado tomó X, aprueba el examen con probabilidad 0.9.
- Si un empleado tomó Y, aprueba con probabilidad 0.8.
- Si un empleado tomó ambas, aprueba con probabilidad 0.95.
- Si no tomó ninguna capacitación, aprueba con probabilidad 0.2.

Con ello, calcule la:

1. Probabilidad de que un empleado haya tomado al menos una capacitación.
2. Probabilidad de que no haya tomado ninguna capacitación.
3. Probabilidad de que un empleado haya tomado ambas capacitaciones.
4. Probabilidad de que un empleado haya tomado Y dado que tomó X.
5. Probabilidad de que un empleado no haya tomado Y dado que tomó X.
6. Probabilidad de que un empleado apruebe el examen. **Pista:** Debe formar una partición utilizando todas las combinaciones entre *tomar X* y *tomar Y*.
7. Probabilidad de que un empleado haya tomado X dado que aprobó.
8. Probabilidad de que haya tomado exactamente Y dado que aprobó.
9. ¿Son los eventos *tomar X* y *tomar Y* independientes? Justifica.